

Skład zespołu

Mikita Salauyou

Alina Yermakova

Krótki opis tematu

Tematem projektu jest prototyp systemu CAD do objętościowej oceny wątroby i zmian ogniskowych w badaniach CT.

System ma umożliwiać:

- półautomatyczną segmentację wątroby oraz guzów/ognisk w jej obrębie,
- obliczanie objętości wątroby oraz zmian, a także udziału procentowego zajętej tkanki,
- wizualizację wyników w prostym interfejsie (przeglądarka przekrojów CT z nakładanymi maskami i panelem wyników).

Projekt wpisuje się w kategorię narzędzi CAD dla obrazowania jamy brzusznej i ma pokazać, w jaki sposób analiza ilościowa może wspierać decyzje kliniczne (np. przy planowaniu leczenia chirurgicznego).

Plan i harmonogram prac

Tydzień 1

- Wybór i pobranie kilku badań CT wątroby.
- Ustalenie jakie funkcje ma mieć system.

Tydzień 2

- Przygotowanie prostego narzędzia do zaznaczania wątroby (półautomatycznie).
- Testy na 2–3 obrazach.

Tydzień 3

- Dodanie zaznaczania zmian ogniskowych w wątrobie.
- Sprawdzenie czy zaznaczenia wyglądają sensownie.

Tydzień 4

- Obliczanie objętości wątroby i zmian na podstawie masek.

Tydzień 5

- Przygotowanie podstawowego programu: wczytanie CT → zaznaczenie → wyniki liczbowe.

Tydzień 6

- Dodanie podglądu przekrojów z nałożonymi maskami.

Tydzień 7

- Testy na kilku różnych przypadkach, poprawki.

Tydzień 8

- Dopracowanie, przygotowanie opisu i wyników do prezentacji.

Przypisanie zadań

Razem:

- dane i przetwarzanie,
- integracja i przygotowanie demonstracji,
- analiza jakości (metryki, wnioski).

Mikita:

- segmentacja wątroby,
- projekt i implementacja backendu CAD.

Alina:

- segmentacja guzów,
- obliczanie objętości i raportowanie,
- interfejs użytkownika.